Schichtplan Manager
04. November 2026

Prof. Dr. Christina Büsing
Linus Palm
palm@combi.rwth-aachen.de

Lehr- und Forschungsgebiet
Kombinatorische Optimierung

Modell – Kurzfassung

Der Schichtplan Manager erstellt für einen Monat und eine oder mehrere Stationen automatisch einen Dienstplan. Dabei hält er feste Regeln immer ein und verfolgt mehrere Ziele in einer festen Rangfolge.

1 Eingaben

- **Monat und Stationen**, für die geplant wird, sowie die **maximale Rechenzeit** (Vorgabe 10 Minuten).
- **Mitarbeitende**: auf welchen Stationen sie in welchem Zeitraum arbeiten dürfen, mit welcher Qualifikation (Fachkraft, Hilfskraft, Azubi, MFA) und welche davon ihre Stammstation ist.
- **Sollzeit und Gutschriften** je Person; Urlaub und Fortbildung werden mit dem Tagessoll gutgeschrieben.
- **Schichten** mit Uhrzeiten und anrechenbaren Stunden: Früh (F), Zwischen (Z), Spät (S), Nacht (N).
- **Mindestbesetzung** je Station, Tag, Schicht und Qualifikation.
- **Einschränkungen**: Urlaub, Fortbildung, freier Tag, nicht verfügbar, „nur bestimmte Schichten“.
- **Wünsche**: freier Tag, bestimmte Schicht frei, Wunschtag oder Wunschschicht.
- **Dienste der Tage vor dem Monat**, damit die Regeln auch über den Monatswechsel gelten.

2 Feste Regeln

Jeder erstellte Dienstplan hält diese Regeln ein:

- Höchstens **ein Dienst pro Person und Tag**, nur auf Stationen mit gültiger Zuordnung; der Dienst zählt mit der dort hinterlegten Qualifikation.
- **Einschränkungen** gelten immer. Vor einem Abwesenheitstag gibt es keinen Nachtdienst, am Tag vor Urlaubsbeginn keinen Spätdienst.
- Höchstens **10 Arbeitstage in Folge**; Fortbildungstage zählen mit.
- **Nachtdienste** kommen in Blöcken von 2 bis 3 Nächten. Danach folgen 2 freie Tage und am dritten Tag kein Frühdienst. Zwischen zwei Nachtblöcken liegen mindestens 7 Tage.
- **Wochenenden**: Samstag und Sonntag dieselbe Schicht oder beide frei; nie zwei Wochenenden in Folge.
- Dienste vor dem Monat werden **nicht verändert**, zählen aber bei allen Regeln mit.

Mindestbesetzung, Sollzeit und der Wechsel vom Spät- in den Frühdienst sind bewusst *keine* festen Regeln, sondern Ziele. So entsteht auch bei Personalmangel ein Plan, und was fehlt, wird als Lücke ausgewiesen.

3 Ziele in ihrer Rangfolge

Die Ziele werden nacheinander verbessert. Ein späteres Ziel darf ein früheres nicht verschlechtern; nur bei den Zielen 3, 4 und 6 ist ein kleiner Spielraum erlaubt, damit die folgenden Ziele noch Wahlmöglichkeiten haben.

a) **Möglichst wenige Lücken**, also unbesetzte Pflichtstellen.
b) **Sollzeit einhalten**: Am Monatsende liegt jede Person höchstens 7:40 Stunden über oder unter ihrem Soll.
c) **Lücken gleichmäßig verteilen**: Bleiben Lücken, fallen sie gemessen am Bedarf gleichmäßig auf die Tage.
d) **Gleichmäßig besetzte Tage**: Jeder Tag ist im gleichen Verhältnis zu seiner Mindestbesetzung besetzt.
e) **Wünsche erfüllen** und Einsätze außerhalb der Stammstation vermeiden (Springer sind davon ausgenommen).
f) **Gleichmäßig besetzte Schichten**: Zusätzliches Personal eines Tages verteilt sich im Verhältnis der Mindestbesetzung auf die Schichten.
g) **Möglichst wenige Wechsel vom Spät- in den Frühdienst**.
h) **Möglichst oft dieselbe Schicht wie am Vortag**.

Ist die Rechenzeit abgelaufen, wird der beste bis dahin gefundene Plan ausgegeben.

4 Ausgabe

- **Der Dienstplan**: für jede Person und jeden Tag Schicht, Station und Qualifikation.
- **Besetzung und Lücken**: je Station, Tag und Schicht die Besetzung im Vergleich zur Mindestbesetzung (Ist/Soll) und welche Pflichtstellen mit welcher Qualifikation offen bleiben.
- **Monatskonten**: Soll, Gutschriften, geplante Stunden und Saldo je Person.
- **Unabhängige Prüfung** des Plans gegen gesetzliche und betriebliche Regeln, z. B. 11 Stunden Ruhezeit zwischen zwei Diensten. Ergebnis: *angenommen*, *abgelehnt* (mit Person, Datum und Regel) oder *unvollständig geprüft*. Nur ein angenommener Plan kann veröffentlicht werden.
- **Kennzahlen** zu jedem Ziel und welche Wünsche erfüllt wurden.